

Glosario del curso 2

Términos y definiciones del curso 2

A

Arquitectura: Un framework que define el diseño de una solución técnica

Array: Una colección de valores del mismo tipo de datos

Almacenamiento de datos en la nube: Es una solución que permite a las organizaciones conservar, consultar y mantener datos digitales en servidores externos basados en la nube

Agrupamiento: Es el agrupamiento de datos similares a otros de alguna manera

Archivo de valores separados por comas (CSV): Es un archivo de texto delimitado que usa una coma para separar los valores

Administración de datos: Es un proceso que garantiza la administración formal de los datos de una empresa

Almacén de datos: Es una base de datos que consolida datos de varios sistemas de origen para lograr que sean coherentes y exactos, y que se pueda acceder a ellos con eficiencia

Aprendizaje automático: Es el uso y desarrollo de algoritmos y de modelos estadísticos para enseñarles a los sistemas de procesamiento a analizar y descubrir patrones en los datos

Administración de datos maestros (MDM): Es una disciplina y marco para administrar y mantener activos de datos fundamentales para lograr una vista única y coherente de los datos en toda la organización

B

Booleano: Es un tipo de dato con solo dos valores posibles, por lo general, verdadero o falso

Base de datos relacional: Es una base de datos que contiene una serie de tablas que pueden conectarse para formar relaciones

Base de datos transaccional: Es un sistema de almacenamiento de datos que mantiene filas individuales de datos, en lugar de columnas

C

Clasificación: Es el proceso de agrupar elementos en una categoría definida previamente según características en común

Columnas agrupadas: Es una propiedad de tabla definida por el usuario que organiza bloques de almacenamiento según los valores de las columnas

Contexto: Es la condición en la que algo existe o sucede

Credenciales: Un nombre de usuario y una contraseña

Catálogo de datos: Es un inventario centralizado de los recursos de datos de una organización

Conexión de datos: Es el vínculo formado entre una fuente de datos y su ubicación de almacenamiento

Canalización de datos: Es una serie de procesos que transportan datos desde diferentes fuentes hacia un destino para su almacenamiento y análisis

Clave externa: Es una columna dentro de una tabla que es una clave primaria en otra tabla

Clave primaria: Es un identificador que hace referencia a una columna en la que cada valor es único

Clasificación: Es el proceso de usar las características para ordenar los elementos por probabilidad

Cadena: Es una secuencia de caracteres y signos de puntuación que contienen información textual

D

Detección de datos: Es el proceso de encontrar y comprender activos de datos dentro de un conjunto de datos o ecosistema de datos y, luego, identificar los patrones y relaciones relevantes

Data lake: Es un sistema de base de datos que almacena grandes cantidades de datos sin procesar en su formato original hasta que sean necesarios

Data lakehouse: Es una arquitectura de datos híbrida en la que se combinan las funciones de los data lakes con las de los almacenes de datos

Data mart: Es una base de datos orientada a temas que puede ser un subconjunto de un almacén de datos más grande

Dataproc: Es un servicio completamente administrado que maximiza las herramientas de datos de código abierto para procesamiento por lotes, consultas, transmisión y aprendizaje automático

Datos desnormalizados: Almacenan la información repetida en una o más tablas

Datos de entrada: Es toda la información que envía un usuario a una computadora

Datos de salida: Son toda la información que envía una computadora a un usuario

Datos normalizados: Organizan los campos relacionados en diferentes tablas y mantienen las relaciones definidas entre las columnas en estas tablas diferentes

Datos semiestructurados: Son datos que tienen algún tipo de estructura, pero que no están organizados de forma igualmente precisa que los datos estructurados

Dialecto de SQL: Es una versión de SQL exclusiva para una base de datos específica

Datos estructurados: Son datos organizados en un formato determinado, como filas y columnas

Datos no estructurados: Son datos que no están organizados de ninguna manera que permita identificarlos con facilidad

E

Esquema de base de datos: Es una manera de describir cómo está organizada una base de datos

Estructura de datos anidada: Es una estructura que organiza los datos dentro de otras estructuras de datos, lo cual forma una jerarquía de información

Esquema: Es una manera de describir cómo está organizado algo, como datos

F

Fuente de datos: Es el lugar en el que se generaron los datos

G

Google Colab: Es una versión alojada en la nube de Jupyter Notebook que permite a los usuarios escribir y ejecutar Python en un navegador sin ninguna configuración necesaria

H

Hadoop: Es un framework que distribuye el procesamiento de datos en clústeres de computadoras

Hiperparámetros: Son parámetros cuyo valor se usa para controlar el proceso de aprendizaje

I

Interfaz de programación de aplicaciones (API): Un protocolo que permite a una aplicación interactuar con otra

K

Kit de desarrollo de software (SDK): Es un conjunto de herramientas de compilación de software que incluyen grupos de bibliotecas de código

M

Metadatos: Datos sobre datos

Modelo de datos: Es un concepto para organizar elementos de datos y cómo se relacionan unos con otros

N

Número de punto flotante: Es un número que contiene un decimal

Número entero: Es un tipo de dato que contiene números enteros

Notación de objeto de JavaScript (JSON): Es un formato de intercambio de datos basado en texto

P

PySpark: Es un lenguaje para crear más análisis y canalizaciones automatizados

Procesamiento por lotes: Es un método para recopilar grandes volúmenes de datos durante un periodo y, luego, procesarlos todos al mismo tiempo

Partición de la base de datos: Es el proceso por el cual se dividen los datos en segmentos de datos separados, o particiones, los cuales se pueden administrar y acceder por separado

Partición funcional: Es un proceso que consiste en dividir datos en segmentos separados en los que los datos se agrupan según cómo se usan en distintas partes del sistema de la base de datos

Partición horizontal: Es un proceso que consiste en dividir la base de datos en segmentos separados. Cada partición está en su propio almacén de datos, pero todas las particiones siguen el mismo diseño organizacional

Procesamiento de datos de transmisión: Es un método para procesar datos a medida que se reciben

Partición vertical: Es un proceso que consiste en dividir los datos en segmentos separados, en los que cada partición mantiene una pieza única de los campos para los elementos en el almacén de datos

R

Regresión lineal: Es una técnica que estima la relación lineal entre una variable dependiente continua y una o más variables independientes

Reducción de particiones: Es el proceso que consiste en eliminar datos innecesarios o irrelevantes al momento de ejecutar una consulta

S

Struct: Es una colección de campos con nombre

Sintaxis: Es la estructura predeterminada de un lenguaje que incluye todas las palabras, símbolos y puntuación necesarios y sus posiciones correctas

Sistema de registro: Es un sistema de almacenamiento de datos que funciona como la fuente de la verdad para los datos relacionados con procesos o sistemas de una organización

Selección de datos: Es el proceso de selección y organización de los datos para garantizar que sean útiles y de alta calidad

T

Tabla agrupada: Es una tabla en la que el usuario define el orden de las columnas con columnas agrupadas

Transferencia de datos: Es el proceso de obtener, importar y procesar datos para uso o almacenamiento posterior

Tabla particionada: Es una tabla grande que está dividida en segmentos más pequeños, o particiones, para mejorar el rendimiento de las consultas y controlar los costos con la reducción de la cantidad de datos que una consulta necesita procesar

U

Unificación de datos: Es el proceso de integrar datos de varias fuentes para crear una vista consolidada